

INFORME TÉCNICO

28 de Enero de 2025



INFORME TECNICO: DIAGNOSTICO Y OPTIMIZACION OPERATIVA DE CAMARA DE CONGELADOS - MATADEROS (MAT)

Fecha: 28 de Enero de 2025

Asunto: Resolucion de bloqueo de hielo en evaporador y falta de rendimiento termico.

Referencia: Camara de Congelados.

CONTEXTO

El presente informe analiza las causas raiz de la falta de rendimiento frigorifico detectada en la camara de congelados, presentando evidencia termografica del problema y proponiendo una solucion tecnica de bajo costo y alto impacto para restablecer la operatividad normal del equipo.

DIAGNOSTICO DE SITUACION ACTUAL

Durante la inspeccion tecnica se detecto que la camara no logra alcanzar la temperatura de consigna (Set-Point), presentando un funcionamiento forzado. A traves del relevamiento visual y el analisis termografico (camara Testo 865), se identificaron los siguientes puntos criticos:

A. Bloqueo Severo del Evaporador

La unidad evaporadora presenta una acumulacion excesiva de hielo (bloqueo) en el paquete aleteado y los forzadores. Esto impide la correcta recirculacion del aire y el intercambio termico.

Causa: Ingreso masivo de humedad ambiente que condensa y se congela instantaneamente sobre el equipo.

B. Deficiencia en la Ubicacion del Acceso (Punto Critico)

La puerta actualmente en uso operativo se encuentra ubicada en proximidad inmediata a la unidad evaporadora.

Consecuencia: Cada apertura de puerta provoca que el aire caliente y humedo del exterior impacte directamente ("choque termico") sobre el serpentín del evaporador. Esto satura el sistema de deshielo y provoca el bloqueo inmediato.

C. Hermeticidad Comprometida

El analisis termografico revela fugas termicas significativas en el perimetro de la puerta

actual y en el umbral del piso (formacion de hielo en el suelo). Los burletes y las cortinas sanitarias de PVC se encuentran deteriorados o inexistentes en tramos clave, permitiendo la infiltracion constante de aire.

D. Practicas de Estiba

Se observo mercaderia estibada obstruyendo el flujo de retorno y descarga de aire, lo que agrava la falta de frio en la mercaderia almacenada.

NOTA - MEDIDA PALIATIVA ACTUAL:

Al momento de la inspeccion, y como medida de urgencia, se ha colocado el equipo en modo descongelamiento (defrost) forzado. El objetivo de esta accion es eliminar el bloqueo de hielo acumulado para permitir que la camara pueda recuperar su temperatura operativa provisoriamente, mientras se implementa la solucion definitiva detallada a continuacion.

EVIDENCIA FOTOGRAFICA Y TERMOGRAFICA

Imagenes Termograficas (Testo 865): Se observan gradientes de temperatura en los marcos de la puerta actual, confirmando la perdida de frio y el ingreso de calor (infiltracion).

Unidad Evaporadora: Las fotos muestran los forzadores cubiertos de escarcha/hielo, evidencia de que el ciclo de descongelamiento no da abasto ante la entrada de humedad.

Piso y Accesos: Acumulacion de hielo en el piso (zona de la puerta), indicativo de burletes rotos y condensacion por choque termico.

Puertas: Se evidencia la existencia de una segunda puerta (actualmente anulada/cerrada) ubicada en el extremo opuesto al evaporador.

PROPUESTA TECNICA DE SOLUCION

Para solucionar definitivamente el bloqueo del equipo y mejorar la eficiencia energetica sin incurrir en grandes inversiones de infraestructura, se propone el siguiente plan de accion:

A. Modificacion de la Logistica de Acceso (Solucion de Bajo Costo)

Se propone realizar un enroque operativo de las puertas:

Clausurar y sellar definitivamente la puerta actual: Al estar pegada al evaporador, es la causante principal del bloqueo por humedad.

Habilitar la puerta alternativa existente: Ubicada en el extremo opuesto de la camara.

Beneficio: Al ingresar por el lado opuesto, el aire ambiente se mezcla con el aire de la camara antes de llegar al evaporador, reduciendo drasticamente la condensacion directa sobre el equipo y eliminando el bloqueo por hielo.

B. Mantenimiento de Hermeticidad

Reemplazo integral de los burletes en la puerta a habilitar para asegurar un cierre hermetico.

Instalacion/Reposicion de cortinas sanitarias de PVC (con el solape adecuado) en el

nuevo acceso para minimizar la entrada de aire durante la operacion de carga y descarga.

C. Reordenamiento de Estiba

Implementar un protocolo de estiba que respete los pasillos de circulacion de aire y no obstruya la aspiracion ni la impulsion de los forzadores.

CONCLUSION

La problematica actual no es una falla mecanica del equipo de frio, sino un error de diseño operativo y falta de hermeticidad.

La unidad evaporadora no puede procesar la cantidad de humedad que ingresa directamente por la puerta actual. La solucion propuesta (habilitar la puerta lejana y sellar la cercana) utiliza la infraestructura ya existente, lo que representa un costo de implementacion minimo (solo insumos de sellado y burletes) frente al beneficio inmediato de recuperar la capacidad de frio, proteger el compresor y evitar la perdida de mercaderia.

Se recomienda la ejecucion de este cambio operativo.

Registro Fotográfico



00 falla de hermeticidad



01 Puerta queda abierta al ingresar por mercaderia



02 Mercaderia no debe obstruir flujo de aire



03 Mercaderia no debe obstruir flujo de aire



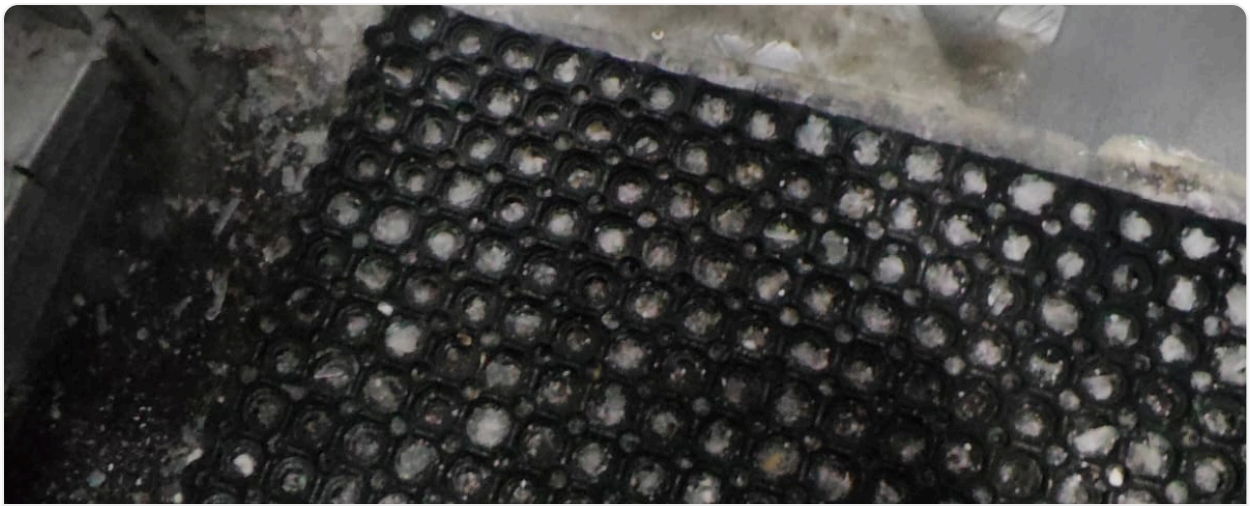
04 bloqueo de evaporador



05 bloqueo de evaporador



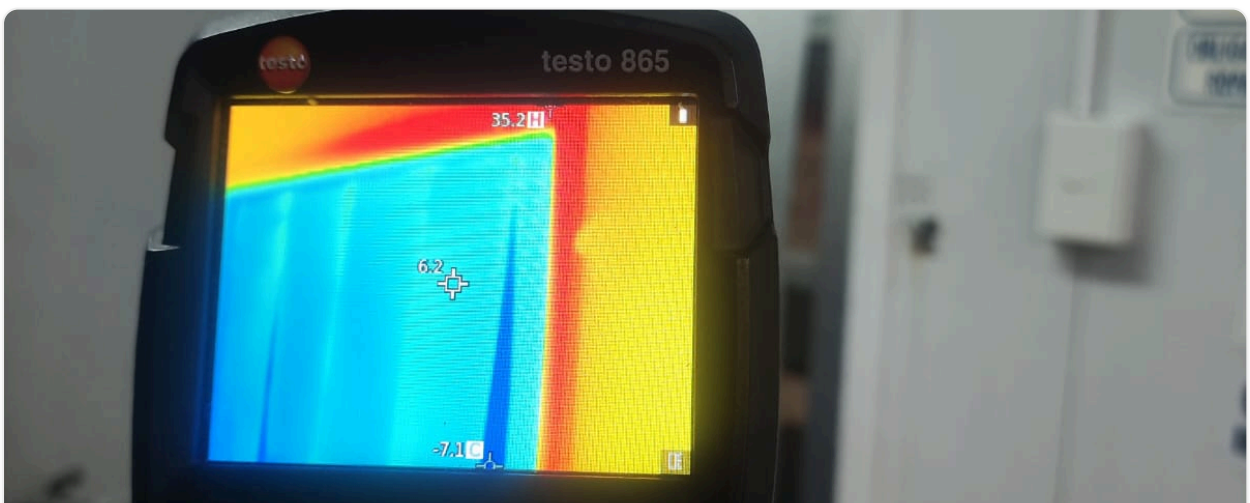
06 falla de hermeticidad



07 falla de hermeticidad



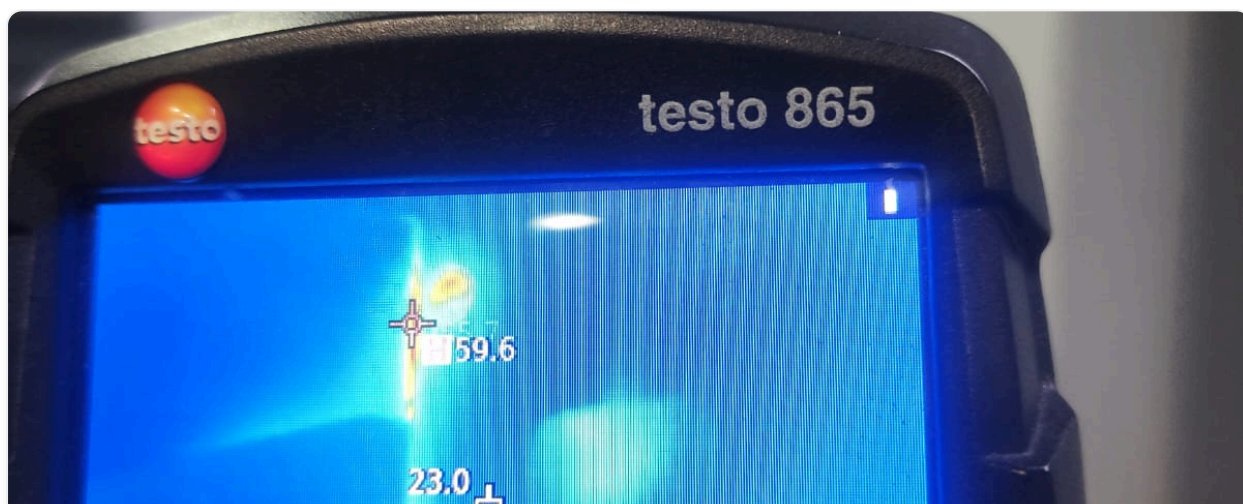
08 falla de hermeticidad



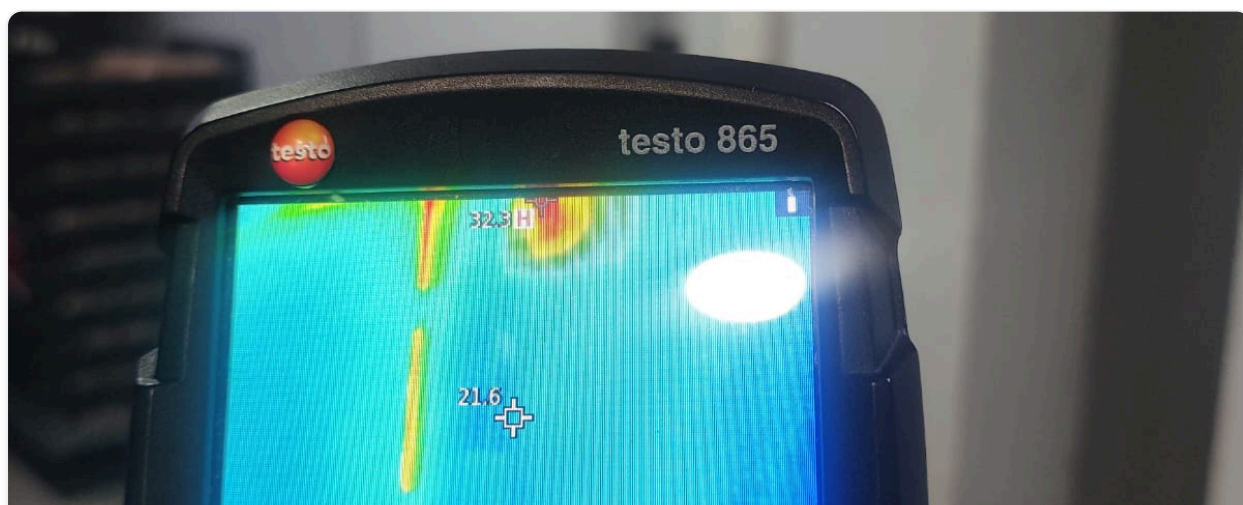
09 falla de hermeticidad



10 falla de hermeticidad



11 falla de hermeticidad



12 falla de hermeticidad



13 falla de hermeticidad

14 Bloquear puerta actual

15 habilitar puerta lejana al evaporador

Mantenimiento Franquicias Mostaza